

Corrigé 1 — calcul direct de l'énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 = 9 \text{ J.}$$

Corrigé 2 — énergie cinétique avec conversion de vitesse

a) $v = \frac{18}{3,6} = 5 \text{ m/s.}$

b) $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 80 \times 5^2 = \frac{1}{2} \times 80 \times 25 = 1000 \text{ J} = 1 \text{ kJ.}$

Corrigé 3 — l'effet du carré de la vitesse

L'énergie cinétique varie comme v^2 : multiplier v par n multiplie E_c par n^2 .

a) À $2v$: $n = 2$, $n^2 = 4$, donc $E'_c = 4 \times 20 = 80 \text{ J.}$

b) À $3v$: $n = 3$, $n^2 = 9$, donc $E''_c = 9 \times 20 = 180 \text{ J.}$

Corrigé 4 — théorème de l'énergie cinétique à partir du repos

a) Au repos $E_c(A) = 0$. Le théorème donne $\sum W = E_c(B) - E_c(A)$, donc $E_c(B) = \sum W = 250 \text{ J.}$

b) $\frac{1}{2}mv^2 = 250 \Rightarrow v^2 = \frac{2 \times 250}{5} = 100 \Rightarrow v = 10 \text{ m/s.}$

Corrigé 5 — retrouver la vitesse à partir de l'énergie cinétique

$$\frac{1}{2}mv^2 = E_c \Rightarrow v^2 = \frac{2E_c}{m} = \frac{2 \times 90}{5} = 36 \Rightarrow v = \sqrt{36} = 6 \text{ m/s.}$$